1993 年普通高等学校招生全国统一考试

1993 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2，焦距为 6，那么该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的实半轴长为 $a=2$，焦距为 $2c=6$，则 $c=3$. 因此离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，故选 C.

2. 函数 $y=\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
当 $\tan 2x$ 有意义时，$\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}=\cos 4x$. 原式的定义域排除了 $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k(\pi)}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$），这个排除点集的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$，而 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时，圆锥的轴截面顶角是（ ）

A. 45°　　B. 60°
C. 90°　　D. 120°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l，轴截面顶角的一半为 θ. 由侧面积与底面积之比得 $\frac{\pi rl}{\pi r^2}=\frac{l}{r}=\sqrt{2}$，所以 $\sin\theta=\frac{r}{l}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=45^\circ$，轴截面顶角为 $2\theta=90^\circ$，故选 C.

4. 当 $z=-\frac{1-i}{\sqrt{2}}$ 时，$z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于（ ）

A. 1　　B. -1　　C. i　　D. $-i$

【答案】**D**

【解析】
$z=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}=\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}$，因此 $z^{50}=\cos\frac{75\pi}{2}+i\sin\frac{75\pi}{2}=-i$，从而 $z^{100}=-1$. 所以 $z^{100}+z^{50}+1=-1-i+1=-i$，故选 D.

5. 直线 $bx+ay=ab$（$a<0$，$b<0$）的倾斜角是（ ）

A. $\arctan\left(-\frac{b}{a}\right)$
B. $\arctan\left(-\frac{a}{b}\right)$
C. $\pi-\arctan\frac{b}{a}$
D. $\pi-\arctan\frac{a}{b}$

【答案】C

【解析】
由直线方程得 $y=-\frac{b}{a}x+b$. 由于 $a<0$，$b<0$，所以 $\frac{b}{a}>0$，直线的斜率 $-\frac{b}{a}<0$. 设直线的倾斜角为 α，则 $0\leq\alpha<\pi$，且 $\tan\alpha=-\frac{b}{a}<0$. 因此 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. 又因为 $\arctan\frac{b}{a}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\alpha=\pi-\arctan\frac{b}{a}$. 故选 C.

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B，则 $\sin A\sin B$（ ）

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0
B. 有最大值 $\frac{1}{2}$，但无最小值
C. 既无最大值，也无最小值
D. 有最大值 1，但无最小值

【答案】B

【解析】
直角三角形的两锐角满足 $A+B=\frac{\pi}{2}$，故 $\sin A\sin B=\sin A\cos A=\frac{1}{2}\sin 2A$. 由于 $0<2A<\pi$，有 $0<\sin A\sin B\leq\frac{1}{2}$. 当 $A=\frac{\pi}{4}$ 时取得最大值 $\frac{1}{2}$，而 A 不能取 0 或 $\frac{\pi}{2}$，所以最小值 0 不能取得，故选 B.

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5a_6=9$，则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\ldots+\log_3 a_{10}$ 的值为（ ）

A. 12
B. 10
C. 8
D. $2+\log_3 5$

【答案】B

【解析】
设等比数列的公比为 q. 对 $i=1,2,\ldots,5$，数列通项的指数相加为 $(i-1)+(10-i)=9$，所以 $a_ia_{11-i}=a_5a_6=9$. 因而

$$\sum_{i=1}^{10}\log_3 a_i=\sum_{i=1}^{5}\log_3(a_ia_{11-i})=5\log_3 9=10$$

故选 B.

8. $F(x)=\left(1+\frac{2}{2^x-1}\right)f(x)$（$x\neq 0$）是偶函数，且 $f(x)$ 不恒等于零，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数
B. 是偶函数
C. 可能是奇函数也可能是偶函数
D. 不是奇函数也不是偶函数

【答案】A

【解析】
令 $g(x)=1+\frac{2}{2^x-1}=\frac{2^x+1}{2^x-1}$. 当 $x\neq 0$ 时，$g(-x)=-g(x)$，且 $g(x)\neq 0$. 由 $F(x)$ 为偶函数，得 $-g(x)f(-x)=g(x)f(x)$，约去 $g(x)$ 后得到 $f(-x)=-f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数，故选 A.

9. 曲线的参数方程为 $begin\{cases\}x=3t^2+2,\backslash y=t^2-1,end\{cases\}$（$0\leq t\leq 5$），则曲线是（ ）

A. 线段
B. 双曲线的一支
C. 圆弧
D. 射线

【答案】A

【解析】
消去参数得 $x=3(t^2-1)+5=3y+5$. 又因为 $0\le t\le 5$，所以 $0\le t^2\le 25$，从而 $-1\le y\le 24$. 因此曲线是直线 $x=3y+5$ 上从 $(2,-1)$ 到 $(77,24)$ 的线段，故选 A.

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a>b$，则（ ）

A. $a^2>b^2$
B. $\frac{b}{a}<1$
C. $lg(a-b)>0$
D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】D

【解析】
由 $a>b$ 只能得到 $a-b>0$. 例如取 $(a,b)=(1,-2)$，则 $a^2>b^2$ 不成立；取 $(a,b)=(-1,-2)$，则 $\frac{b}{a}<1$ 不成立；取 $(a,b)=\left(1,\frac{1}{2}\right)$，则 $lg(a-b)>0$ 不成立. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，指数函数严格递减，所以 $a>b$ 时有 $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$，故选 D.

11. 已知集合 $E=\{\theta\mid\cos\theta<\sin\theta,0\le\theta\le 2\pi\}$，$F=\{\theta\mid\tan\theta<\sin\theta\}$，那么 $E\cap F$ 为区间（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

【答案】A

【解析】
由 $\sin\theta-\cos\theta>0$ 及 $0\le\theta\le 2\pi$，得 $E=\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$. 在正切有意义时，$\tan\theta-\sin\theta=\frac{\sin\theta(1-\cos\theta)}{\cos\theta}$. 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 内该式为正，在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内为负，在 $\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$ 内为正. 因此 $E\cap F=\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，故选 A.

12. 一动圆与两圆：$x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心的轨迹为（ ）

A. 抛物线　　B. 圆　　C. 双曲线的一支　　D. 椭圆

【答案】C

【解析】
设动圆圆心为 M，半径为 r，两个定圆的圆心分别为 $O_1=(0,0)$、$O_2=(4,0)$，半径分别为 1、2. 两定圆圆心距为 $O_1O_2=4$. 由外切条件，$MO_1=r+1$，$MO_2=r+2$，所以 $MO_2-MO_1=1$. 动点到两个定点的距离之差为定值，故其轨迹为双曲线的一支，故选 C.

13. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等，则该棱锥一定不是（ ）

A. 三棱锥　　B. 四棱锥　　C. 五棱锥　　D. 六棱锥

【答案】D

【解析】
设正 n 边形底面边长为 s，其外接圆半径为 $R=\frac{s}{2\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}$. 侧棱长等于 s 时，棱锥高满足 $h^2=s^2-R^2$，因此必须有 $R<s$. 当 $n=6$ 时 $R=s$，从而 $h=0$，不能构成棱锥；而 $n=3$，4，5 时均有 $R<s$. 故一定不是六棱锥，选 D.

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（ ）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$　　B. $\left(\frac{l}{3}\right)^3\pi$

C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$　　D. $\frac{1}{4}\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱底面半径为 r，高为 h. 轴截面周长为 l，故 $4r+2h=l$，即 $h=\frac{l}{2}-2r$. 于是 $V=\pi r^2h=\pi\left(\frac{l}{2}r^2-2r^3\right)$，从而 $V'=\pi r(l-6r)$. 在 $0<r<\frac{l}{4}$ 内，唯一临界点为 $r=\frac{l}{6}$，此时 $h=\frac{l}{6}$，且两端体积趋于零，所以体积最大值为 $\pi\left(\frac{l}{6}\right)^3$，故选 A.

15. 由 $\left(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2}\right)^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（ ）

A. 50 项　　B. 17 项　　C. 16 项　　D. 15 项

【答案】**B**

【解析】
展开式中 x^k 的系数为 $C_{100}^k 3^{\frac{k}{2}}2^{\frac{(100-k)}{3}}$，其中 $0\le k\le 100$. 该系数为有理数的条件是 k 为偶数且 $100-k$ 是 3 的倍数，即 $k\equiv 4 pmod 6$. 所有可能的 k 为 4，10，16，…，100，共有 $\frac{100-4}{6}+1=17$ 个，故选 B.

16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a=4b=6c$，那么（ ）

A. $\frac{1}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$　　B. $\frac{2}{c}=\frac{2}{a}+\frac{1}{b}$

C. $\frac{1}{c}=\frac{2}{a}+\frac{2}{b}$　　D. $\frac{2}{c}=\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$

【答案】无正确选项

【解析】
令 $3a=4b=6c=k$，其中 $k>0$，则 $a=\frac{k}{3}$，$b=\frac{k}{4}$，$c=\frac{k}{6}$，从而 $\frac{1}{a}=\frac{3}{k}$，$\frac{1}{b}=\frac{4}{k}$，$\frac{1}{c}=\frac{6}{k}$. 逐项检验可得：选项 A 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{7}{k}$；选项 B 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{10}{k}$；选项 C 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{14}{k}$；选项 D 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{11}{k}$.

因此，按原题面，四个选项均不成立，题目没有可选的正确答案.

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（ ）

A. 6 种　　B. 9 种　　C. 11 种　　D. 23 种

【答案】**B**

【解析】
同室四人的分配要求每个人都不能拿到自己写的贺年卡，因此这是四个元素的错排问题. 由容斥原理，错排数为

$$4!-C_4^1 3!+C_4^2 2!-C_4^3 1!+C_4^4 0 \neq 24-24+12-4+1=9$$

故选 B.

18. 已知异面直线 a 与 b 所成的角为 50°，P 为空间上一定点，则过点 P 且与 a，b 所成的角都是 30° 的直线有且仅有（ ）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】**B**

【解析】
取两条异面直线的单位方向向量为 $\boldsymbol{u}=(\cos 25^\circ, \sin 25^\circ, 0)$ 和 $\boldsymbol{v}=(\cos 25^\circ, -\sin 25^\circ, 0)$. 设所求直线的单位方向向量为 $\boldsymbol{w}=(x,y,z)$. 因为直线所成的角为 30°，有 $lvertbold(w)cdotbold(u)|=lvertbold(w)cdotbold(v)|=\cos 30^\circ$.

若两个内积同号，取同为 $\cos 30^\circ$（取负号只会把方向向量整体反向），两式相减得 $y=0$，再由其中一式得 $x=\frac{\cos 30^\circ}{\cos 25^\circ}<1$. 因而 $z=pmsqrt(1-x^2)$，得到两条不同的直线.
若两个内积异号，两式相加或相减可得 $x=0$，且 $|y|=\frac{\cos 30^\circ}{\sin 25^\circ}>1$，这与 $x^2+y^2+z^2=1$ 矛盾. 所以所求直线有且仅有 2 条，故选 B.

填空题

19. 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
设弦 AB 所在的直线为 $x=x_0$. 代入抛物线 $y^2=4x$，弦端点的纵坐标为 $+-2\sqrt{x_0}$，所以 $AB=4\sqrt{x_0}=4\sqrt{3}$，得 $x_0=3$. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，故焦点到直线 $x=3$ 的距离为 2.

20. 在半径为 $30\sim m$ 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为_____{} m（精确到 $0.1\sim m$）.

【答案】**17.3**

【解析】
设光源离地面的高度为 h. 轴截面顶角为 120°，所以其半角为 60°. 在轴截面的直角三角形中，$\tan 60^\circ=\frac{30}{h}$，从而 $h=\frac{30}{\sqrt{3}}=10\sqrt{3}\approx 17.3205$. 按题意精确到 $0.1\sim m$，得 17.3.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共_____{}种（用数字作答）.

【答案】**4186**

【解析】
至少抽到 3 件次品包括恰有 3 件和恰有 4 件两种情形. 因此抽法数为

$$C_4^3C_{46}^2+C_4^4C_{46}^1=4\times1035+46=4186$$

22. 建造一个容积为 $8\sim m^3$，深为 $2\sim m$ 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____{}元.

【答案】**1760**

【解析】
设池底长、宽分别为 $x\sim m$、$y\sim m$. 由容积条件 $2xy=8$，得 $xy=4$. 池底造价为 $120xy=480$ 元，四面池壁面积为 $4x+4y$，池壁造价为 $320(x+y)$ 元. 因此总造价 $C=480+320(x+y)$. 由基本不等式 $x+y\geq2\sqrt{xy}=4$，当且仅当 $x=y=2$ 时取等号，所以 $C_{\min}=480+320\times4=1760$ 元.

23. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
令 $t=2^x>0$，则 $f(x)=2^{2x}-2^{x+1}=t^2-2t=t(t-2)$. 因为 $t>0$，所以 $f(x)=0$ 当且仅当 $t=2$，即 $2^x=2$，从而 $x=1$. 因此 $f^{-1}(0)=1$.

24. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，首项 $a_1>0$，$S_n=\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_ia_{i+1}}$，则 $\lim_{n\to\infty}S_n=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{a_1d}$

【解析】
设 $a_i=a_1+(i-1)d$，则 $a_{i+1}-a_i=d$. 因为 $a_1>0$，$d>0$，所以每一项都不为零，并且

$$\frac{1}{a_ia_{i+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)$$

于是

$$S_n=\frac{1}{d}\sum_{i=1}^n\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$$

又因为 $a_{n+1}=a_1+nd\to+\infty$，所以 $\frac{1}{a_{n+1}}\to0$. 因而

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1d}$$

故填 $\frac{1}{a_1d}$.

解答题

25. 解不等式：$2+\log_{\frac{1}{2}}(5-x)+\log_2\frac{1}{x}>0$.

【解析】

由对数的真数必须为正，得 $5-x>0$，$x>0$，所以定义域为 $0<x<5$. 在此范围内，利用换底关系和倒数的对数性质，原不等式等价于

$$2-\log_2(5-x)-\log_2 x>0$$

即

$$\log_2(x(5-x))<2$$

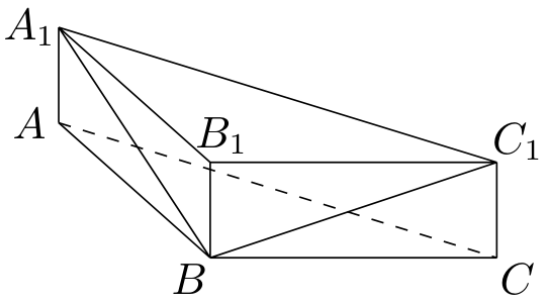
由于底数 $2>1$，这又等价于

$$x(5-x)<4$$

从而 $x^2-5x+4>0$，即 $(x-1)(x-4)>0$. 结合定义域 $0<x<5$，得 $x\in(0,1)\cup(4,5)$. 故原不等式的解集为 $(0,1)\cup(4,5)$.

26. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

1. (1) 判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系，并加以证明；
2. (2) 若 $A_1A=1$，$AB=4$，$BC=3$，$\angle ABC=90^\circ$，求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，BA 为 x 轴正方向，BC 为 y 轴正方向，且 AA_1 为 z 轴方向. 由题设可取

$A=(4,0,0)$，$C=(0,3,0)$，$A_1=(4,0,1)$，$C_1=(0,3,1)$. 于是直线 A_1C_1 的方向向量为 $(-4,3,0)$. 过 A_1，B，C_1 的平面由向量 $(4,0,1)$ 和 $(0,3,1)$ 张成，其方程为

$$3x+4y-12z=0$$

它与平面 ABC（即 $z=0$）的交线 l 满足

$$3x+4y=0$$

因此 l 的一个方向向量为 $(4,-3,0)$，与 $(-4,3,0)$ 平行. 所以 $A_1C_1\parallel l$.

1. (2) 直线 l 经过 B，方向向量可取 $\boldsymbol{u}=(4,-3,0)$. 点 A_1 的位置向量为 $\overrightarrow{BA_1}=(4,0,1)$. 点到直线的距离为

$$\frac{|\overrightarrow{BA_1}\{\times\}\boldsymbol{u}|}{|\boldsymbol{u}|}=\frac{|(3,4,-12)|}{5}=\frac{13}{5}$$

故顶点 A_1 到直线 l 的距离为 $\frac{13}{5}$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan M=\frac{1}{2}$，$\tan N=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】

建立直角坐标系，使 $M=(-c,0)$，$N=(c,0)$，并取点 P 在 x 轴上方．记三角形的内角仍为 M，N，P．因为 M 为锐角，N 为钝角，且 $\tan M=\frac{1}{2}$，$\tan N=-2=-\frac{1}{\tan M}$，所以 $N=\frac{\pi}{2}+M$，从而 $P=\pi-M-N=\frac{\pi}{2}-2M$．由 $\tan M=\frac{1}{2}$，得 $\sin M=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos M=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin N=\frac{2}{\sqrt{5}}$．又有 $\sin P=\cos 2M=\frac{3}{5}$，$\cos P=\sin 2M=\frac{4}{5}$．

由正弦定理，$PM:PN=\sin N:\sin M=2:1$．设 $PN=t$，则 $PM=2t$．由三角形面积为 1，有

$$1=\frac{1}{2}\cdot PM\cdot PN\cdot\sin P=t^2\cdot\frac{3}{5}$$

所以 $t^2=\frac{5}{3}$．再由余弦定理，

$$MN^2=PM^2+PN^2-2\cdot PM\cdot PN\cdot\cos P=5t^2-\frac{16}{5}t^2=3$$

即 $MN=\sqrt{3}$．另一方面，点 P 在所求椭圆上，所以椭圆的长轴长满足

$$2a=PM+PN=3t=\sqrt{15}$$

因此 $a=\frac{\sqrt{15}}{2}$，而两个焦点间距为 $2c=MN=\sqrt{3}$，故 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$．于是

$$b^2=a^2-c^2=\frac{15}{4}-\frac{3}{4}=3$$

所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{\frac{15}{4}}+\frac{y^2}{3}=1$$

28. 设复数 $z=\cos\theta+i\sin\theta$（$0<\theta<\pi$），$\omega=\frac{1-(\overline{z}\{\})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$arg\omega=\frac{\pi}{2}$，求 θ．

【解析】

由 $z=e^{i\theta}$，有

$$1-(\overline{z})^4=1-e^{-4i\theta}=2ie^{-2i\theta}\sin 2\theta$$

以及

$$1+z^4=1+e^{4i\theta}=2e^{2i\theta}\cos 2\theta$$

题设要求 ω 有意义，所以 $\cos 2\theta\neq 0$．因而

$$\omega=ie^{-4i\theta}\tan 2\theta=\tan 2\theta\sin 4\theta+i\tan 2\theta\cos 4\theta$$

由 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}>0$，知 $\tan 2\theta\neq 0$．又 $arg\omega=\frac{\pi}{2}$ 意味着 ω 为正纯虚数，所以其实部为零，从而 $\tan 2\theta\sin 4\theta=0$，即 $\sin 4\theta=0$．于是 $\theta=\frac{k\pi}{4}$．结合 $0<\theta<\pi$，只有 $k=1$，2，3 需要讨论．当 $k=1$，3 时，$\cos 2\theta=0$，原式分母为零；当 $k=2$ 时，$\tan 2\theta=0$，从而 $\omega=0$，与 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 矛盾．

所以按原题面条件，不存在满足条件的 θ．

29. 已知关于 x 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 α，β．证明：

1. (1) 如果 $|\alpha|<2$，$|\beta|<2$，那么 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$；
2. (2) 如果 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$，那么 $|\alpha|<2$，$|\beta|<2$．

【解析】

按原题面，两个待证命题均不成立，因而不能给出它们的证明. 由韦达定理 $b=\alpha\beta$，逐条构造反例即可；这里保留原题印刷的根 α，不把它改写为二次方程的系数 a.

1. (1) 取 $\alpha=\frac{3}{2}$，$\beta=-\frac{19}{10}$，则 $|\alpha|<2$，$|\beta|<2$，且对应的实系数二次方程为

$$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=x^2+\frac{2}{5}x-\frac{57}{20}=0$$

但是 $2|\alpha|=3>\frac{23}{20}=4+b$，而 $|b|=\frac{57}{20}<4$. 所以第（1）条中的第一个不等式不成立.

1. (2) 取 $\alpha=\frac{5}{2}$，$\beta=\frac{3}{2}$，则对应的实系数二次方程为

$$x^2-4x+\frac{15}{4}=0=(x-tfrac\{5\}\{2\})(x-tfrac\{3\}\{2\})$$

此时 $2|\alpha|=5<\frac{31}{4}=4+b$，$|b|=\frac{15}{4}<4$，但 $|\alpha|=\frac{5}{2}>2$. 所以第（2）条的结论也不成立.

因此，第 29 题的原题面存在客观矛盾；本稿保留原题面，不能将其改写成另一道题. 若把题中的 $2|\alpha|$ 改成系数条件 $2|a|$，则会得到另一条可证明的命题，但不属于原卷的文字.